



NumPy va Pandas: Sinov Laboratoriya Mashg'uloti

Talabaning FISH: _____

Guruh: _____

Vaqt: 40 daqiqa

Bajarish tartibi: Har bir savol ostidagi bo'sh kod katagiga (Code cell) o'z yechimingizni yozing va ishga tushiring.

0-qadam: Kutubxonalarni yuklash

NumPy va Pandas kutubxonalarini xalqaro standart qisqartmalar (`np` va `pd`) bilan yuklang.

```
In [1]: # Kodingizni shu yerga yozing:  
import numpy as np  
import pandas as pd
```

1-qism: NumPy asoslari (Jami: 4 ta topshiriq)

1-topshiriq: 1 dan 15 gacha (15 ham kiradi) bo'lgan sonlardan iborat 1 o'lchamli (1D) NumPy massivini yarating va uni `arr1` o'zgaruvchisiga o'zlashtiring. Natijani ekranga chiqaring.

```
In [2]: # Kodingizni shu yerga yozing:  
arr1 = np.arange(1, 16)  
print(arr1)
```

```
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15]
```

2-topshiriq: Barcha elementlari 1 ga teng bo'lgan 3x3 o'lchamli matritsa (2D massiv) yarating va natijani ekranga chiqaring.

```
In [3]: # Kodingizni shu yerga yozing:  
matrix = np.ones((3, 3))  
print(matrix)
```

```
[[1. 1. 1.]  
 [1. 1. 1.]  
 [1. 1. 1.]]
```

3-topshiriq: Quyida berilgan `narxlar` massividagi barcha qiymatlarni 20% ga oshiring (ya'ni 1.2 ga ko'paytiring) va yangi `yangi_narxlar` o'zgaruvchisiga saqlang.

```
In [4]: narxlar = np.array([100, 250, 300, 50, 400])  
  
# Kodingizni shu yerga yozing:
```

```
yangi_narxlar = narxlar * 1.2
print(yangi_narxlar)
```

```
[120. 300. 360. 60. 480.]
```

4-topshiriq: Yuqoridagi `narxlar` massividan faqat oxirgi 3 ta elementni qirqib oling (slicing) va ekranga chiqaring.

```
In [5]: # Kodingizni shu yerga yozing:
print(narxlar[-3:])
```

```
[300 50 400]
```

2-qism: Pandas asoslari (Jami: 5 ta topshiriq)

Quyida sizga talabalar haqida ma'lumot beruvchi lug'at (dictionary) berilgan.

```
In [6]: data = {
    'Ism': ['Ali', 'Vali', 'Zebo', 'Malika', 'Hasan', 'Husan'],
    'Yoshi': [20, 22, 19, 21, 23, 19],
    'Baho': [85, 60, 78, 95, 88, 70],
    'Fakultet': ['IT', 'Moliya', 'IT', 'Moliya', 'IT', 'Moliya']
}
```

5-topshiriq: Yuqoridagi `data` lug'atidan foydalanib Pandas `DataFrame` yarating va uni `df` o'zgaruvchisiga saqlang. Jadvalning dastlabki 3 ta qatorini ekranga chiqaring.

```
In [7]: # Kodingizni shu yerga yozing:
df = pd.DataFrame(data)
display(df.head(3))
```

	Ism	Yoshi	Baho	Fakultet
0	Ali	20	85	IT
1	Vali	22	60	Moliya
2	Zebo	19	78	IT

6-topshiriq: Jadvaldan faqat `Baho` si 80 dan yuqori bo'lgan talabalarni filtrlab oling va natijani chiqaring.

```
In [16]: # Kodingizni shu yerga yozing:
display(df[df['Baho'] > 80])
```

	Ism	Yoshi	Baho	Fakultet
0	Ali	20	85	IT
3	Malika	21	95	Moliya
4	Hasan	23	88	IT

7-topshiriq: Barcha talabalarning o'rtacha yoshini va eng yuqori bahoni aniqlang.

```
In [17]: # Kodingizni shu yerga yozing:
print("O'rtacha yosh:", df['Yoshi'].mean())
print("Max baho:", df['Baho'].max())
```

O'rtacha yosh: 20.666666666666668
Max baho: 95

8-topshiriq: Jadvalga yangi 'Stipendiya' nomli ustun qo'shing. Agar talabaning bahosi 80 dan katta bo'lsa, uning stipendiyasi 1000, aks holda 500 bo'lsin. Natijaviy jadvalni chiqaring. (Maslahat: `np.where` funksiyasidan foydalanishingiz mumkin).

```
In [18]: # Kodingizni shu yerga yozing:
df['Stipendiya'] = np.where(df['Baho'] > 80, 1000, 500)
display(df)
```

	Ism	Yoshi	Baho	Fakultet	Stipendiya
0	Ali	20	85	IT	1000
1	Vali	22	60	Moliya	500
2	Zebo	19	78	IT	500
3	Malika	21	95	Moliya	1000
4	Hasan	23	88	IT	1000
5	Husan	19	70	Moliya	500

9-topshiriq: Ma'lumotlarni 'Fakultet' ustuni bo'yicha guruhlang (groupby) va har bir fakultetdagi talabalarning o'rtacha bahosini hisoblang.

```
In [19]: # Kodingizni shu yerga yozing:
display(df.groupby('Fakultet')['Baho'].mean())
```

```
Fakultet
IT      83.666667
Moliya  75.000000
Name: Baho, dtype: float64
```

3-qism: NumPy (Kiberxavfsizlik asoslari)

10-topshiriq: Parollarning murakkabligini tekshirish (ASCII kodlari)

Xavfsizlik tizimiga kiritilgan parollar xavfsizlik talablariga javob berishi uchun, uning tarkibidagi belgilardan kamida bittasi "maxsus belgi" (masalan, `!`, `@`, `#`, `$`) bo'lishi kerak. Kompyuter xotirasida bu belgilar ASCII kodlari (raqamlar) shaklida saqlanadi. Odatda maxsus belgilarning ASCII kodi 33 dan 47 gacha bo'ladi. *Vazifa:* Sizga bitta parolning ASCII kodlaridan iborat massiv berilgan. `np.any()` funksiyasi yordamida ushbu parolda kamida bitta maxsus belgi (33 dan 47 gacha bo'lgan kod) bor-yo'qligini tekshiring va natijani True/False ko'rinishida chiqaring.

```
In [20]: np.random.seed(42)
# Paroldagi belgilarning ASCII kodlari (masalan: 'A', 'b', 'c', '$', '1')
parol_kodlari = np.array([65, 98, 99, 36, 49])
print("Kiritilgan parol kodlari:", parol_kodlari)

# Kodingizni shu yerga yozing:
# Shartni tekshirish: kodlar 33 va 47 orasidami?
maxsus_belgilar = (parol_kodlari >= 33) & (parol_kodlari <= 47)

# np.any orqali kamida bittasi to'g'riligini aniqlash
natija = np.any(maxsus_belgilar)
print("Parolda maxsus belgi bormi?", natija)
```

Kiritilgan parol kodlari: [65 98 99 36 49]
Parolda maxsus belgi bormi? True

11-topshiriq: Shifrnı ochish (XOR kriptografiyasi)

Sodda kriptografiyada `XOR` amali (simvoli: `^`) ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash uchun keng ishlatiladi. Agar ma'lumotga kalit bilan XOR amali bajarilsa, u shifrlanadi. Shifrlangan ma'lumotga yana o'sha kalit bilan XOR bajarilsa, asl ma'lumot qaytadi. NumPy'da bu amaliyot `np.bitwise_xor(massiv, kalit)` orqali bajariladi. *Vazifa:* Sizga xakerlar tomonidan ushlangan shifrlangan tarmoq paketlari (raqamlar ko'rinishida) va yashirin kalit (`kalit = 15`) berilgan. Ushbu paketlarni asl holiga qaytaring (deshifr qiling) va ekranga chiqaring.

```
In [21]: shifrlangan_paketlar = np.array([120, 105, 110, 115, 102])
kalit = 15

# Kodingizni shu yerga yozing:
# XOR amali orqali deshifrlash
asl_paketlar = np.bitwise_xor(shifrlangan_paketlar, kalit)

print("Deshifr qilingan asl paketlar:", asl_paketlar)
```

Deshifr qilingan asl paketlar: [119 102 97 124 105]

4-qism: Pandas (Tarmoq tahlili va Xavfsizlik)

12-topshiriq: Tarmoq xujumlarini aniqlash (DDoS tahlili)

Serverning tarmoq jurnali (log fayli) tahlil qilinmoqda. Agar bitta IP manzildan qisqa vaqt ichida juda ko'p ulanish so'rovlari kelib tushsa, bu "DDoS" (Denial of Service) hujumining belgisi bo'lishi mumkin. *Vazifa:*

1. `So'rovlar_soni` ustuni 10 000 dan katta bo'lgan qatorlarni filtrlab oling va ularni "Shubhali_IP_lar" deb nomlang.
2. Shubhali IP manzillar aynan qaysi protokollardan (masalan, TCP, UDP) ko'proq foydalanganligini aniqlash uchun `Protokol` ustuni bo'yicha guruhlang (groupby) va IP manzillar sonini (`count`) chiqaring.

```
In [22]: tarmoq_logi = {
    'IP_Manzil': ['192.168.1.10', '10.0.0.5', '172.16.0.8', '192.168.1.10', '8.8.8.8'],
    'Protokol': ['TCP', 'UDP', 'TCP', 'ICMP', 'TCP'],
    'So\'rovlar_soni': [150, 12500, 300, 15000, 50],
    'Xolat': ['Ruxsat', 'Bloklangan', 'Ruxsat', 'Bloklangan', 'Ruxsat']
}
df_log = pd.DataFrame(tarmoq_logi)

# Kodingizni shu yerga yozing:
# 1. Shubhali IP larni filtrlash
shubhali_ipilar = df_log[df_log['So\'rovlar_soni'] > 10000]

# 2. Protokollar bo'yicha guruhlash va hisoblash
protokol_tahlil = shubhali_ipilar.groupby('Protokol')['IP_Manzil'].count()

print("Shubhali ulanishlarning protokollar bo'yicha taqsimoti:\n", protokol_tahlil)
```

Shubhali ulanishlarning protokollar bo'yicha taqsimoti:

```
Protokol
ICMP      1
UDP       1
Name: IP_Manzil, dtype: int64
```

13-topshiriq: Xodimlarning tizimga kirish huquqlarini tekshirish

Tashkilotning ichki tarmog'iga kirish jurnalida xodimlarning ismlari, ularning bo'limi va tarmoqqa qaysi operatsion tizimdan kirganligi qayd etilgan. Xavfsizlik qoidalariga ko'ra, "Boshqaruv" bo'limi xodimlari faqat ruxsat etilgan "Linux" operatsion tizimidan kirishlari kerak. Windows'dan kirish xavfsizlik qoidabuzarligi hisoblanadi. *Vazifa:*

1. Tizimga "Windows" orqali kirgan, lekin bo'limi "Boshqaruv" bo'lgan qoidabuzar xodimlarni toping.
2. Ushbu qoidabuzar xodimlarning faqat `Xodim_Ismi` va `Vaqti` ustunlarini ekranga chiqaring.

```
In [23]: kirish_logi = {
    'Xodim_Ismi': ['Zakir', 'Alisher', 'Oybek', 'Sarvar', 'Zakir'],
    'Bo\'lim': ['Boshqaruv', 'Kadrlar', 'Boshqaruv', 'IT', 'Boshqaruv'],
    'Operatsion_tizim': ['Linux', 'Windows', 'Windows', 'Linux', 'Windows'],
    'Vaqti': ['08:00', '08:15', '08:30', '08:45', '14:20']
}
```

```

df_kirish = pd.DataFrame(kirish_logi)

# Kodingizni shu yerga yozing:
# 1. Qoidabuzarlarni filtrlash
qoidabuzarlar = df_kirish[(df_kirish['Operatsion_tizim'] == 'Windows') & (df_kirish['Bo'l']

# 2. Faqat kerakli ustunlarni chiqarish
natija = qoidabuzarlar[['Xodim_Ismi', 'Vaqti']]

print("Xavfsizlik qoidalarini buzgan xodimlar:\n")
display(natija)

```

Xavfsizlik qoidalarini buzgan xodimlar:

	Xodim_Ismi	Vaqti
2	Oybek	08:30
4	Zakir	14:20